Parcial 1

Astrofísica Moderna

Pregunta 1

Matriz de transformación de Lorentz

El sistema B viaja con respecto al sistema A a una velocidad constante $\mathbf{v} = \beta c\hat{\mathbf{z}}$. Asumiendo que los orígenes de ambos sistemas coinciden, ¿cuál de las siguientes matrices representa la matriz de transformación de Lorentz de las coordenadas (ct', x', y', z') del sistema B a las coordenadas (ct, x, y, z) del sistema A?

a) $\begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

b) $\begin{pmatrix} \gamma & 0 & 0 & -\gamma\beta \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\gamma\beta & 0 & 0 & \gamma \end{pmatrix}$.

c) $\begin{pmatrix} \gamma & 0 & 0 & +\gamma\beta \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ +\gamma\beta & 0 & 0 & \gamma \end{pmatrix}$.

d) $\begin{pmatrix} \gamma & +\gamma\beta & 0 & 0 \\ +\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

e) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Desarrollo. Usamos vectores columna en el orden (ct, x, y, z). El marco B se mueve con $v = +\beta c$ sobre el eje z de A, y los orígenes coinciden en $t = t' = 0$. La transformación de A a B es

$$ct' = \gamma(ct - \beta z), \qquad z' = \gamma(z - \beta ct), \qquad x' = x, \quad y' = y, \qquad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}.$$

Sin embargo, el enunciado pide pasar de las coordenadas primadas de B a las de A, por lo que debemos invertir estas relaciones. Para ello, sumamos las ecuaciones anteriores con los factores adecuados:

$$ct' + \beta z' = \gamma\big[ct - \beta z + \beta z - \beta^2 ct\big] = \gamma(1-\beta^2)ct = \frac{ct}{\gamma},$$
$$z' + \beta ct' = \gamma\big[z - \beta ct + \beta ct - \beta^2 z\big] = \gamma(1-\beta^2)z = \frac{z}{\gamma}.$$

Por tanto,

$$ct = \gamma(ct' + \beta z'), \qquad z = \gamma(z' + \beta ct'), \qquad x = x', \quad y = y'.$$

Para construir la matriz, escribimos estas relaciones como combinaciones lineales de las coordenadas de entrada. Cada fila contiene los coeficientes de (ct', x', y', z') en la ecuación de la coordenada de salida correspondiente:

$$\begin{aligned} ct &= \gamma\, ct' + 0\, x' + 0\, y' + \gamma\beta\, z', \\ x &= 0\, ct' + 1\, x' + 0\, y' + 0\, z', \\ y &= 0\, ct' + 0\, x' + 1\, y' + 0\, z', \\ z &= \gamma\beta\, ct' + 0\, x' + 0\, y' + \gamma\, z'. \end{aligned}$$

Así se construye la matriz, sin cambiar el orden de las coordenadas:

$$\begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} \gamma & 0 & 0 & +\gamma\beta \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ +\gamma\beta & 0 & 0 & \gamma \end{pmatrix}}_{\Lambda_{B\to A}} \begin{pmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}.$$

Para comprobar los signos, consideramos el origen de B, donde $z' = 0$. En ese caso se obtiene $ct = \gamma ct'$ y $z = \gamma\beta ct'$, de modo que $z/t = +\beta c$, como exige el enunciado. Además, si $\beta = 0$, la matriz se reduce a la identidad.

La opción correcta es **c)**. La opción a) mezcla ct con x, mientras que la b) presenta los signos de la transformación directa, de A a B; la c) es la inversa correcta para pasar de B a A. (Chaparro 2026, Sec. 2.4, pp. 53–61)

Pregunta 2

Movimiento en trayectorias perpendiculares

Dos motociclistas, Diego y Elena, salen de un punto en común a lo largo de trayectorias perpendiculares. Si la velocidad de Elena es $0{,}9c$ y la de Diego es $0{,}75c$, ¿qué tan rápido se aleja Elena de Diego según Diego?

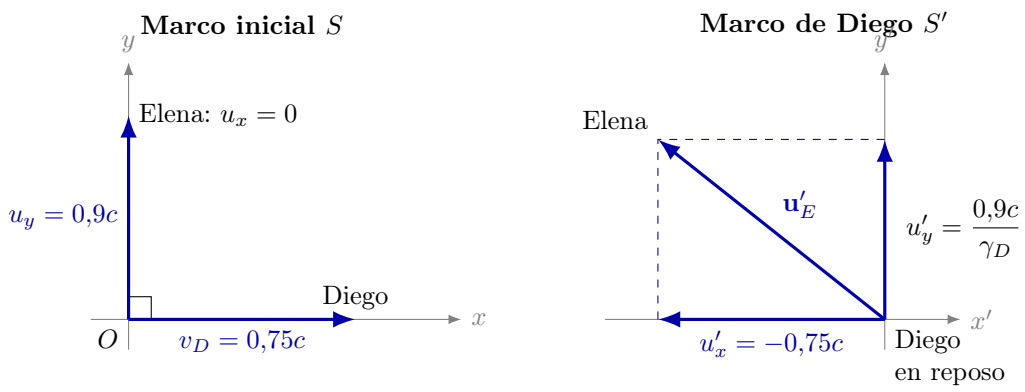
a) $0{,}75c$.

b) $0{,}96c$.

c) $0{,}99c$.

d) $0{,}9c$.

e) $0{,}825c$.



Flechas de velocidad, no de posición. S' se mueve con $+v_D\hat{\mathbf{x}}$ respecto a S; el triángulo de la derecha permite obtener u' a partir de sus componentes.

Desarrollo. Tomemos el eje x en la dirección de Diego y el eje y en la de Elena. La figura izquierda da $u_x = 0$, $u_y = 0{,}9c$ y $v_D = 0{,}75c$. Para pasar al marco de Diego usamos

$$dx' = \gamma_D(dx - v_D\,dt), \qquad dy' = dy, \qquad dt' = \gamma_D\left(dt - \frac{v_D}{c^2}dx\right), \qquad \gamma_D = \frac{1}{\sqrt{1 - v_D^2/c^2}}.$$

Dividir dx' y dy' entre dt' produce las componentes dibujadas a la derecha:

$$u'_x = \frac{u_x - v_D}{1 - u_x v_D/c^2} = -0{,}75c, \qquad u'_y = \frac{u_y}{\gamma_D(1 - u_x v_D/c^2)} = 0{,}9c\sqrt{1 - 0{,}75^2}.$$

La magnitud de la velocidad relativa es

$$u' = \sqrt{(u'_x)^2 + (u'_y)^2} = c\sqrt{0{,}75^2 + 0{,}9^2(1 - 0{,}75^2)} \approx 0{,}9575c \approx 0{,}96c.$$

(Chaparro 2026, Sec. 2.4.4, pp. 61–63)

Pregunta 3

Composición de velocidades entre marcos

Considere n marcos de referencia moviéndose uno respecto al otro con la misma velocidad relativa v, es decir, el segundo sistema se mueve con velocidad v respecto al primero, el tercer sistema se mueve con velocidad v respecto al segundo y así sucesivamente. ¿Cuál de estas fórmulas sería la que correctamente describe la velocidad del sistema n respecto al primer sistema?

a) $c\cosh\left[n\cosh^{-1}(v/c)\right]$.

b) $c\sinh^{-1}[n\sinh(v/c)]$.

c) $c\sinh\left[n\sinh^{-1}(v/c)\right]$.

d) $c\tanh\left[n\tanh^{-1}(v/c)\right]$.

e) $c\tanh^{-1}[n\tanh(v/c)]$.

Desarrollo. La opción d) es la respuesta esperada si n cuenta el número de transformaciones sucesivas, todas colineales y en el mismo sentido. Para mostrarlo, llamemos S_0 al marco de partida y S_k al obtenido después de k pasos:

$$S_0 \xrightarrow{v} S_1 \xrightarrow{v} S_2 \xrightarrow{v} \cdots \xrightarrow{v} S_n.$$

Si V_k es la velocidad de S_k respecto a S_0, cada nuevo paso se describe mediante la ley relativista de composición de velocidades:

$$V_{k+1} = \frac{V_k + v}{1 + V_k v/c^2}, \qquad V_0 = 0.$$

Definiendo $b_k = V_k/c$ y $\beta = v/c$, resulta $b_{k+1} = (b_k + \beta)/(1 + b_k\beta)$. No se suman simplemente las velocidades: el denominador evita superar c.

Para simplificar esta relación, introducimos la rapidez hiperbólica η y escribimos $\beta = \tanh\eta$, es decir, $\eta = \operatorname{artanh}\beta$. Aquí $\tanh^{-1}$ denota la función inversa, no $1/\tanh$. La identidad

$$\tanh(\eta_1 + \eta_2) = \frac{\tanh\eta_1 + \tanh\eta_2}{1 + \tanh\eta_1\tanh\eta_2}$$

convierte cada composición de velocidades en una suma de rapideces hiperbólicas. En concreto,

$$b_1 = \tanh\eta, \qquad b_2 = \frac{2\tanh\eta}{1 + \tanh^2\eta} = \tanh(2\eta),$$

$$b_{k+1} = \frac{\tanh(k\eta) + \tanh\eta}{1 + \tanh(k\eta)\tanh\eta} = \tanh[(k+1)\eta].$$

Así, después de n transformaciones, la rapidez hiperbólica acumulada es $n\eta$. Al volver a expresar el resultado en términos de la velocidad, obtenemos

$$\boxed{V_n = c\tanh(n\eta) = c\tanh[n\,\mathrm{artanh}(v/c)]} \qquad \text{(opción d)}.$$

Conviene aclarar que, si se cuentan literalmente n marcos, desde S_1 hasta S_n, hay solamente $n-1$ transformaciones y la velocidad es $v_{n/1} = c\tanh[(n-1)\,\mathrm{artanh}(v/c)]$. Por ejemplo, entre dos marcos debe dar v, no $2v/(1+v^2/c^2)$. Para que d) sea exacta, el enunciado debe decir n *transformaciones sucesivas* o contar los marcos desde S_0 hasta S_n. (Chaparro 2026, Secs. 2.4.4–2.4.5, pp. 61–65)

Pregunta 4

Tiempo de vida de los muones

Considere un laboratorio en el que se genera un haz de muones cuya energía relativista (no la cinética) es 3 GeV. La masa del muón es aproximadamente 100 MeV/c^2 y su vida media en reposo es de 2×10^{-6} s. ¿Cuál es el tiempo de vida de los muones medido por un observador en el marco de referencia del laboratorio?

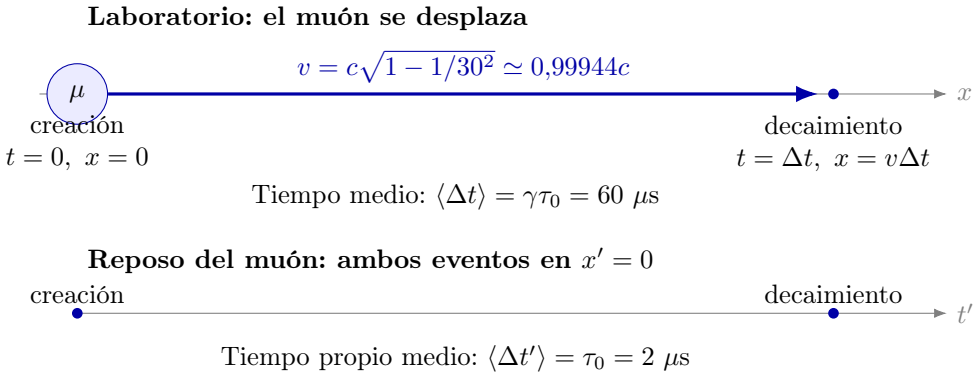
a) 67 ns.

b) 60 ms.

c) 20 μs.

d) 60 μs.

e) 20 ms.



Arriba se representa el recorrido espacial; abajo, una línea de tiempo, no una trayectoria espacial. Los tiempos de vida son promedios estadísticos.

Desarrollo. La energía dada es la energía total, $E=\gamma m_\mu c^2$, por lo que

$$\gamma = \frac{3000\ \text{MeV}}{100\ \text{MeV}} = 30, \qquad \tau_{\text{lab}} = \gamma\tau_0 = 30(2\times10^{-6}\ \text{s}) = 60\ \mu\text{s}.$$

(Chaparro 2026, Sec. 3.1, pp. 81–83, Sec. 3.1.2.1, pp. 86–87)

Pregunta 5

Vida de las partículas de un haz

Un haz está formado por partículas que tienen una vida de 10^{-8} s en reposo. Si el haz viaja a $0{,}8c$, ¿en qué punto de la línea del haz solo queda una fracción $1/e$ de las partículas restantes?

a) 6,2 m.

b) 2,2 m.

c) 4,0 m.

d) 3,6 m.

e) 2,7 m.

Desarrollo. Interpretamos $\tau_0 = 10^{-8}$ s como el tiempo de vida medio propio (no la semivida). En el laboratorio, este tiempo se dilata por el factor

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 - 0{,}8^2}} = \frac{1}{0{,}6} = \frac{5}{3}.$$

La población de un grupo de partículas que parte de $x = 0$ en $t = 0$ satisface

$$\frac{N(t)}{N_0} = e^{-t/(\gamma\tau_0)} = \frac{1}{e} \quad \Longrightarrow \quad -\frac{t}{\gamma\tau_0} = -1 \quad \Longrightarrow \quad t = \gamma\tau_0 \approx 1{,}667 \times 10^{-8} \text{ s}.$$

Durante ese intervalo, las partículas supervivientes recorren una distancia $\ell = vt$, con la velocidad y el tiempo medidos en el mismo marco, el laboratorio:

$$\begin{aligned} v &= 0{,}8c = 0{,}8(3 \times 10^8 \text{ m/s}) = 2{,}4 \times 10^8 \text{ m/s}, \\ \ell &= v\gamma\tau_0 = \left(2{,}4 \times 10^8 \ \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)\left(\frac{5}{3} \times 10^{-8} \text{ s}\right) \\ &= 2{,}4\left(\frac{5}{3}\right) 10^{8-8} \text{ m} = \boxed{4{,}0 \text{ m}}. \end{aligned}$$

Equivalentemente, $N(x) = N_0 e^{-x/(v\gamma\tau_0)}$: en $x = \ell$ queda aproximadamente el 36,8 % de las partículas iniciales. (Chaparro 2026, Sec. 3.1.2.1, pp. 86–87)

Pregunta 6

Luz emitida por una estrella

Una estrella cercana se aleja de la Tierra con una velocidad de $0{,}1c$. Parece brillar con un color cercano a una longitud de onda de 290 nm. ¿Cuál es el color que emite la estrella en realidad?

a) 207 nm.

b) 298 nm.

c) 263 nm.

d) 322 nm.

e) 483 nm.

Desarrollo. Para una fuente que se aleja, el efecto Doppler relativista alarga la longitud de onda observada:

$$\lambda_{\text{obs}} = \lambda_{\text{em}}\sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}}, \qquad \lambda_{\text{em}} = 290\sqrt{\frac{0{,}9}{1{,}1}} \text{ nm} \approx 262{,}3 \text{ nm}.$$

La alternativa c), 263 nm, es la más cercana; ninguna opción coincide exactamente con el resultado calculado. (Chaparro 2026, Sec. 4.1, pp. 103–105)

Pregunta 7

Señal de una nave

Una nave que viaja a 0,6c hacia un planeta transmite una señal de 1 GHz. ¿A qué frecuencia está la señal cuando se recibe en el planeta?

a) 2 GHz.

b) 8 GHz.

c) 1 GHz.

d) 2,5 GHz.

e) 4 GHz.

Desarrollo. Como la nave se acerca al receptor, la frecuencia aumenta por el efecto Doppler relativista:

$$\nu_{\text{rec}} = \nu_{\text{em}}\sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}} = (1\ \text{GHz})\sqrt{\frac{1+0{,}6}{1-0{,}6}} = 2\ \text{GHz}.$$

(Chaparro 2026, Sec. 4.1, pp. 103–105)

Pregunta 8

Colisión de dos trozos de plastilina

Un trozo de plastilina cuya masa invariante es 4 kg viaja a 3/5 de la velocidad de la luz cuando choca con otro trozo idéntico que viaja en la dirección opuesta con la misma rapidez. Si los dos trozos quedan pegados y no se emite energía en forma de radiación en el proceso, la masa del nuevo trozo será:

a) 10 kg.

b) 6,4 kg.

c) 4 kg.

d) 13,3 kg.

e) 8 kg.

Desarrollo. Los momentos iniciales se cancelan porque las masas son iguales y las velocidades son opuestas. El cuerpo final queda en reposo en ese marco; su energía de reposo incluye toda la energía inicial:

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-(3/5)^2}} = \frac{5}{4}, \qquad Mc^2 = 2\gamma mc^2, \qquad M = 2\left(\frac{5}{4}\right)(4\ \text{kg}) = 10\ \text{kg}.$$

La energía cinética inicial se convierte en energía interna del cuerpo compuesto y aumenta su masa invariante. (Chaparro 2026, Sec. 5.2, pp. 132–138, Sec. 5.4, pp. 158–159)

Pregunta 9

Decaimiento de un kaón

Un K^0 de masa m_K y energía E en el marco del laboratorio decae a un π^+ y a un π^-, ambos de masa m_π. Se observa que el π^+ se emite en la misma dirección en la que venía el K^0. ¿Cuál es la velocidad del π^+ en el marco de referencia de reposo del K^0?

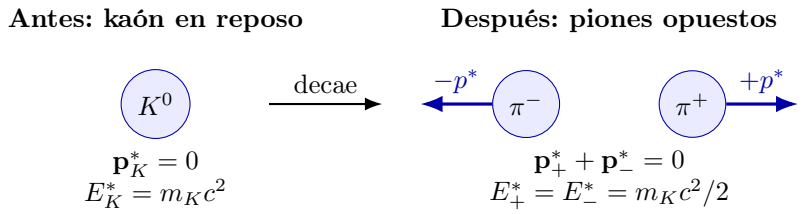
a) $\left(\sqrt{1-\dfrac{m_\pi^2}{m_K^2}}\right)c.$

b) $\left(\sqrt{1-\dfrac{4m_\pi^2}{m_K^2}}\right)c.$

c) $\left(\sqrt{1-\dfrac{4m_K^2}{m_\pi^2}}\right)c.$

d) $\dfrac{2m_\pi}{m_K}c.$

e) $\left(\sqrt{1-\dfrac{m_K^2}{m_\pi^2}}\right)c.$



Esquema en el reposo del K^0 (asterisco). Se elige el eje positivo hacia el π^+ en este marco; las flechas representan momentos.

Desarrollo. En el reposo del kaón, los dos piones tienen momentos opuestos y, al tener igual masa, la misma energía. Por conservación de la energía,

$$2E_\pi = m_K c^2, \qquad \gamma_\pi = \frac{E_\pi}{m_\pi c^2} = \frac{m_K}{2m_\pi}.$$

Así, la rapidez del π^+ en ese marco es

$$v_\pi = c\sqrt{1-\frac{1}{\gamma_\pi^2}} = c\sqrt{1-\frac{4m_\pi^2}{m_K^2}}.$$

La energía del kaón en el laboratorio no es necesaria para calcular esta rapidez en su marco de reposo. (Chaparro 2026, Sec. 5.2, pp. 132–138, Sec. 5.4, pp. 158–159)

Pregunta 10

Un pión en reposo en el laboratorio

Un K^0 de masa m_K y energía E en el marco del laboratorio decae a un π^+ y a un π^-, ambos de masa m_π. El π^+ se observa emitido en la misma dirección que el K^0. ¿Cuál debe ser la energía E del K^0 para que el π^+ quede en reposo en el laboratorio? *Pista: considere lo que ocurriría si el K^0 estuviera en reposo en el marco de referencia del laboratorio.*

a) $\dfrac{m_\pi^2}{2m_K}c^2.$

b) $\dfrac{m_K}{2}c^2.$

c) $\dfrac{m_\pi}{2}c^2$.

d) $\dfrac{m_K^2 + m_\pi^2}{2m_\pi}c^2$.

e) $\dfrac{m_K^2}{2m_\pi}c^2$.

Reposo del kaón: piones con momentos opuestos



$E_+^* = E_-^* = m_K c^2/2$

Laboratorio: el kaón inicial se mueve hacia $+x$



$p_+ = 0$
$E_+ = m_\pi c^2$

$p_- = P_K$
$E_- = E - m_\pi c^2$

El movimiento del kaón compensa exactamente la velocidad hacia atrás del π^+ en el marco de reposo del kaón (asterisco).

Desarrollo. Como sugiere la pista, en el reposo del kaón cada pión tiene energía $E_\pi^* = m_K c^2/2$ y rapidez

$$u^* = c\sqrt{1 - \frac{4m_\pi^2}{m_K^2}}.$$

Si el kaón se mueve en el laboratorio con velocidad $V_K > 0$, el π^+ debe salir hacia atrás en el marco del kaón, con velocidad $-u^*$. La composición de velocidades da

$$v_+ = \frac{V_K - u^*}{1 - V_K u^*/c^2} = 0 \quad \Longrightarrow \quad V_K = u^*, \qquad \gamma_K = \frac{1}{\sqrt{1 - V_K^2/c^2}} = \frac{m_K}{2m_\pi}.$$

Por tanto, la energía total requerida es

$$\boxed{E = \gamma_K m_K c^2 = \frac{m_K^2}{2m_\pi}c^2} \qquad \text{(opción e).}$$

Finalmente, conviene precisar que un pión en reposo no tiene dirección de movimiento. La frase del enunciado debe entenderse como el caso límite del movimiento hacia delante en el laboratorio; para frenarlo exactamente, su emisión en el marco del kaón debe ser hacia atrás, como muestra el diagrama. (Chaparro 2026, Sec. 5.2, pp. 132–138, Sec. 5.4, pp. 158–159)

Pregunta 11

Producción de muones en un colisionador

Un colisionador de electrones y positrones crea muones mediante la reacción

$$e^+ + e^- \longrightarrow \mu^+ + \mu^-.$$

En el marco del centro de momento ($p'_{\text{Total}} = 0$), ¿cuál es la mínima velocidad del electrón y el positrón para que se produzca esta reacción (es decir, produciendo un par de muones en reposo), en términos de las masas m_e y m_μ del electrón y del muón?

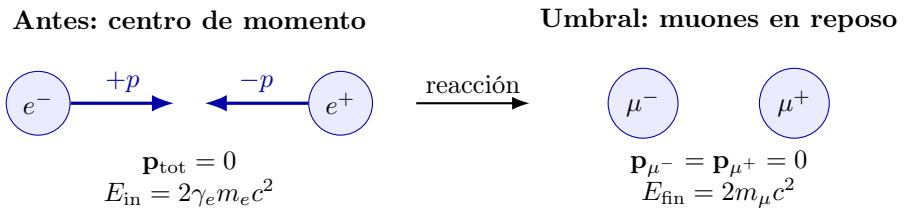
a) $\left(\sqrt{1-\dfrac{m_e^2}{2m_\mu^2}}\right)c.$

b) $\left(\sqrt{1-\dfrac{m_e}{m_\mu}}\right)c.$

c) $\left(1-\dfrac{m_e}{m_\mu}\right)c.$

d) Para cualquier velocidad se puede dar este proceso.

e) $\left(\sqrt{1-\dfrac{m_e^2}{m_\mu^2}}\right)c.$



En el umbral, toda la energía inicial se destina a la energía de reposo del par. Los muones se dibujan separados solo para distinguirlos, no para indicar movimiento.

Desarrollo. En el centro de momento, el electrón y el positrón tienen momentos opuestos y la misma energía. En el umbral de producción, los muones están en reposo, por lo que

$$2\gamma_e m_e c^2 = 2m_\mu c^2, \qquad \gamma_e = \frac{m_\mu}{m_e}.$$

La rapidez mínima de cada partícula incidente es entonces

$$v_{\text{mín}} = c\sqrt{1-\frac{1}{\gamma_e^2}} = c\sqrt{1-\frac{m_e^2}{m_\mu^2}}.$$

(Chaparro 2026, Sec. 5.3.1, pp. 140–143, Sec. 5.4, pp. 158–159)

Pregunta 12

Energía de una partícula relativista

Una partícula relativista de masa m tiene un moméntum $p = mc$. Su energía es:

a) $4mc^2$.

b) Ninguna de las demás.

c) $\sqrt{2}\,mc^2$.

d) mc^2.

e) $2mc^2$.

Desarrollo. La energía total satisface la relación relativista energía–momento:

$$E^2 = p^2c^2 + m^2c^4.$$

Sustituyendo $p = mc$ y tomando la raíz positiva,

$$E = \sqrt{(mc)^2c^2 + m^2c^4} = \sqrt{2}\,mc^2.$$

(Chaparro 2026, Sec. 5.4, pp. 158–159)

Pregunta 13

Centro de momento de un sistema electrón–fotón

Un fotón de energía 25 MeV colisiona frontalmente con un electrón de energía total 50 MeV en el marco del laboratorio. ¿Cuál es la velocidad del marco del centro de momento total ($P'_T = 0$) del sistema electrón–fotón respecto al laboratorio? Para simplificar los cálculos puede asumir que $P_e c \approx E_e$ (¿por qué?).

a) $0{,}75c$.

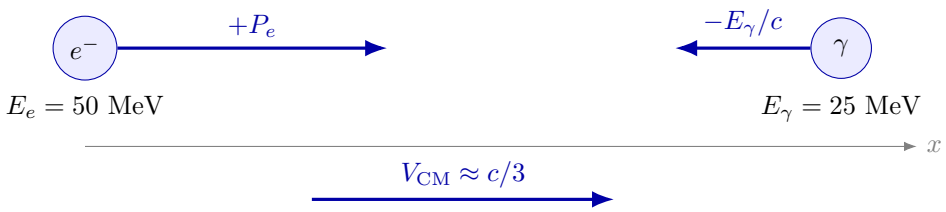
b) $c/2$.

c) $c/3$.

d) $c/4$.

e) c.

Laboratorio: colisión frontal



El centro de momento se mueve hacia la derecha

Se toma $+x$ en la dirección del electrón. Los momentos incidentes son opuestos, pero el del electrón tiene mayor magnitud.

Desarrollo. La energía del electrón es mucho mayor que su energía de reposo, $m_e c^2 \approx 0{,}511$ MeV; por ello, es ultrarrelativista y

$$P_e c = \sqrt{E_e^2 - m_e^2 c^4} = E_e \sqrt{1 - \left(\frac{m_e c^2}{E_e}\right)^2} \approx E_e.$$

En el laboratorio, la energía total y la componente del momento total son

$$E_T = E_e + E_\gamma = 75 \text{ MeV}, \qquad P_T = P_e - \frac{E_\gamma}{c} \approx \frac{25 \text{ MeV}}{c}.$$

Para un marco que se mueve con V_{CM} sobre x, la transformación del momento total exige

$$P'_T = \gamma_{\mathrm{CM}} \left(P_T - \frac{V_{\mathrm{CM}} E_T}{c^2}\right) = 0 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{V_{\mathrm{CM}} = \frac{c^2 P_T}{E_T} \approx c\,\frac{50 - 25}{50 + 25} = \frac{c}{3}}.$$

Así, la opción c) es correcta dentro de la aproximación indicada, y el movimiento es en el sentido del electrón. (Chaparro 2026, Sec. 5.4, pp. 158–159)

Referencia

Chaparro, Germán (2026). *Fundamentos de Astrofísica Moderna. Introducción a la Relatividad Especial, Procesos Radiativos y Mecánica Cuántica con Aplicaciones Astrofísicas*. Medellín: Universidad de Antioquia.